TAHA ASIF

Kamp-Lintfort, Deutschland · +49 172 8573657 · tahasif.1701@gmail.com
bytaha.me · github.com/taaha17 · linkedin.com/in/taha-asif17

PROFIL

B.Sc.-Student (Infotronic Systems Engineering) und Student Research Engineer am Zentrum für Assistive Technologien Rhein-Ruhr (ZAT), Hochschule Rhein-Waal. Entwicklung assistiver KI-Systeme: RAG-Pipelines, lokale LLM-Infrastruktur (Ollama) und adaptive Desktop-Anwendungen mit Python/Qt. Co-Autor eines Beitrags auf der Konferenz „Mensch und Computer 2026" (MuC).

BERUFSERFAHRUNG

Student Research Engineer (HiWi) – Zentrum für Assistive Technologien Rhein-Ruhr (ZAT) 03/2026 – heute

- Entwicklung eines pro-adaptiven Lesesystems für Menschen mit ADHS: adaptive Steuerungslogik (Dynamic Support Index), Eye-Tracking-Integration (Tobii) und LSL-Datenstreams
- Aufbau lokaler LLM-Gateways und Vektor-Datenbank-Pipelines (Ollama, ChromaDB) für datenschutzkonforme Verarbeitung
- PDF-/EPUB-Parsing-Pipelines (Docling, PyMuPDF4LLM) zur strukturierten Textaufbereitung für LLMs

Studierendenassistenz & AStA-Veranstaltungsleitung – Hochschule Rhein-Waal 03/2024 – heute

- Planung und Durchführung studentischer Großveranstaltungen inkl. Budgetverantwortung; zentrale Schnittstelle zwischen Studierendenschaft und Hochschulverwaltung

PROJEKTE

ADHD Reading Assistant – ZAT / Hochschule Rhein-Waal seit 03/2026

Python, PySide6/Qt, Tobii Eye-Tracking, LSL, Docling

- Desktop-Leseanwendung (PySide6/Qt) mit Eye-Tracking und Anbindung an den Lab Streaming Layer
- Implementierung des adaptiven „Dynamic Support Index": Lesegeschwindigkeit und Medikationsverlauf steuern fünf adaptive Unterstützungsstufen (EMA-Glättung, Hysterese)
- Parsing-Pipelines für PDF, EPUB und Webinhalte zur LLM-gestützten Textvereinfachung

HEXILEXI – AI Word Detective – Projekt- und Lead-Entwickler 2025 – 2026

React, TypeScript, Ollama (Gemma 3:12b), Ant Design

- LLM-gestützter Vokabeltrainer für Grundschulkinder, integriert als React-Komponente in die STREEN-Plattform der Hochschule Rhein-Waal (streen-app.ais-lab.de)
- Zweistufige Prompt-Pipeline („Architect/Builder") über lokale Ollama-Instanzen; Fuzzy-Matching-Antwortprüfung (Levenshtein-Distanz) statt ressourcenintensiver LLM-Aufrufe
- Vier Testiterationen in zwei Grundschulen; UI-State-Locking und Request-Queues für stabilen Parallelbetrieb im Klassenzimmer

Movella DOT → LSL Pipeline (Open Source) – Maintainer seit 2026

Python, BLE, Lab Streaming Layer, uv

- Weiterentwicklung einer Echtzeit-IMU-Streaming-Pipeline (16 Kanäle, 30 Hz) für das Projekt ZAT Rhein-Ruhr (github.com/taaha17/movella-dot-lsl-pipeline)
- Beispiel-Viewer, Diagnose-Tools und Setup-Dokumentation für Ubuntu 22.04 und Windows

PUBLIKATIONEN

H. Ashfaque, T. Asif, A. F. Krause, N. Wild-Wall, C. Ressel, K. Kannen: „ADHD by Design: Expert Co-Design and Prototype Development Towards a Pro-Adaptive Reading Support System". Workshop „Towards Pro-Adaptivity in Human-Computer-Interaction", Mensch und Computer 2026, Duisburg (30.08.2026). Im Erscheinen (GI Digital Library).

AUSBILDUNG

B.Sc. Infotronic Systems Engineering – Hochschule Rhein-Waal seit 10/2023 · vorauss. 2027

A-Levels, Computer Science – Lahore Grammar School, Lahore (Pakistan) 2021 – 2023

KENNTNISSE

Programmierung: Python, TypeScript, Kotlin, Java
KI/LLM: Ollama, LangChain, ChromaDB, RAG, Prompt Engineering, Agentic Workflows
Web & Datenbanken: React, Next.js, PostgreSQL, MongoDB
Tools & Infrastruktur: Git, Docker, Linux (Ubuntu), uv
Desktop & Sensorik: PySide6/Qt, Pygame, Eye-Tracking (Tobii), Lab Streaming Layer

SPRACHEN

Deutsch (A2) · Englisch (C2)